

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

Высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем
(наименование высшей школы / филиала / института / колледжа)

ОТЧЕТ
о лабораторном практикуме

По дисциплине _____ Облачные технологии (модуль) _____

На тему _____ Развертывание redvirt _____

Выполнил обучающийся:

Груздев Николай Александрович
(Ф.И.О.)

Направление подготовки:

09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
(код и наименование)

Курс: 3

Группа: 151220

Руководитель:

Тарасов А.П., старший преподаватель кафедры
информационных систем и информационной
безопасности САФУ

(Ф.И.О. руководителя, должность / уч. степень / звание)

Отметка о зачете

(отметка прописью)

(дата)

Руководитель

(подпись руководителя)

Тарасов А.П.
(инициалы, фамилия)

Архангельск 2025

ЛИСТ ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Цель работы	4
1 Реализация проекта	5
1.1 Подготовка инфраструктуры	5
1.2 Настройка безопасности и установка компонентов	6
1.3 Развёртывание glusterfs	7
1.4 Развертывание red virt.....	10
2 Контрольные вопросы	14
2.1 Что такое red os?	14
2.2 Чем отличается от astra linux?	14
2.3 Какие компоненты входят в red virt?	14
2.4 Какие режимы установки red virt существуют?	15
Вывод.....	16

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Приобретение практического опыта по развёртыванию платформы Red Virt.

1 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

1.1 Подготовка инфраструктуры

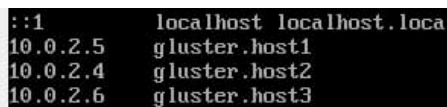
Для развёртывания Red Virt используется кластер из трёх машин. Основной хост функционирует под управлением операционной системы Red Virtualization 7.3.

Конфигурация системы:

- Режим развёртывания: Gluster Hyperconverged (для многоузловой среды);
- Сетевая архитектура:
 - Внешний интерфейс – для мониторинга Engine;
 - Внутренний интерфейс – для работы кластера Gluster.

Этапы настройки:

1. Установка и конфигурация томов Gluster
2. Настройка беспарольного SSH-доступа между всеми узлами (включая loorback-подключение)
3. Регистрация хостов в файле /etc/hosts (имена и IP-адреса).



```
:::1          localhost localhost.localdomain
10.0.2.5     gluster.host1
10.0.2.4     gluster.host2
10.0.2.6     gluster.host3
```

Рисунок 1 – Конфигурация файла /etc/hosts

1.2 Настройка безопасности и установка компонентов

Генерация SSH-ключей.

- Создание ключа для аутентификации (см. Рисунок 2);
- Копирование ключа на все узлы кластера (см. Рисунок 3).

```
[root@gluster ~]# ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
Created directory '/root/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:UEV+yqB2KHFqrrY2xkcEEykzD4HpF+lx/Rb9iLXh1bY root@gluster.host1
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]-----+
|o.o. . .o+ . |
|B ++ . o o + + |
|,*.o= o o * O . |
|..o.+ + * * E |
|..+ + S o |
| o.o . |
| . . |
| * . |
|+O+ |
+---[SHA256]-----+
```

Рисунок 2 – Процесс генерации SSH-ключей

```
[root@redvirt1 ~]# ssh-copy-id root@gluster.host1
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/id_rsa.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed

/usr/bin/ssh-copy-id: WARNING: All keys were skipped because they already exist on the remote system
(
  (if you think this is a mistake, you may want to use -f option)
)

[root@redvirt1 ~]# ssh-copy-id root@gluster.host2
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/id_rsa.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed

/usr/bin/ssh-copy-id: WARNING: All keys were skipped because they already exist on the remote system
(
  (if you think this is a mistake, you may want to use -f option)
)

[root@redvirt1 ~]# ssh-copy-id root@gluster.host3
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/id_rsa.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed

/usr/bin/ssh-copy-id: WARNING: All keys were skipped because they already exist on the remote system
(
  (if you think this is a mistake, you may want to use -f option)
)

[root@redvirt1 ~]#
```

Рисунок 3 – Копирование SSH-ключей на узлы кластера

Установка необходимых пакетов.

На основном хосте с Red OS выполняется установка:

- glusterfs-server – для работы распределенного хранилища (см. Рисунок 4).

```
glusterfs-client-11.1-1.red80.x86_64
[root@gluster ~]# dnf install glusterfs-server
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:38:05 назад, Пн 12 мая 2025 09:57:30
Зависимости разрешены.
=====
Пакет                Архитектура  Версия      Репозиторий  Размер
=====
Установка:
glusterfs-server      x86_64       11.1-1.red80    base         1.3 М
Установка зависимостей:
glusterfs             x86_64       11.1-1.red80    base         599 к
glusterfs-cli         x86_64       11.1-1.red80    base         180 к
glusterfs-client-xlators x86_64       11.1-1.red80    base         785 к
glusterfs-fuse        x86_64       11.1-1.red80    base         139 к
gperftools-libs       x86_64       2.9.1-3.red80   base         385 к
libgfapi0             x86_64       11.1-1.red80    base         96 к
libgfchangelog0       x86_64       11.1-1.red80    base         35 к
libgfrc0              x86_64       11.1-1.red80    base         50 к
libgfxdr0             x86_64       11.1-1.red80    base         23 к
libglusterfs0         x86_64       11.1-1.red80    base         293 к
liburing              x86_64       2.0-3.red80     base         23 к
python3-pyxdattr      x86_64       0.7.2-7.red80   base         32 к
=====
Результат транзакции
=====
Установка 13 Пакетов

Объем загрузки: 3.8 М
Объем изменений: 16 М
Продолжить? [д/н]: y
Загрузка пакетов:
41/42% glusterfs-cli-11.1-1.red80.x86_64.rpm 496 kB/s | 180 kB  00:00
```

Рисунок 4 – Установка glusterfs-server на узлах хранения

1.3 Развёртывание GlusterFS

Для настройки распределенного хранилища были выполнены следующие действия:

1. Инициализация процесса установки:
 - В веб-интерфейсе Red Virt осуществлен переход в раздел "Virtualization / Hosted Engine";
 - Активирован режим Hyperconverged (Рисунок 5).

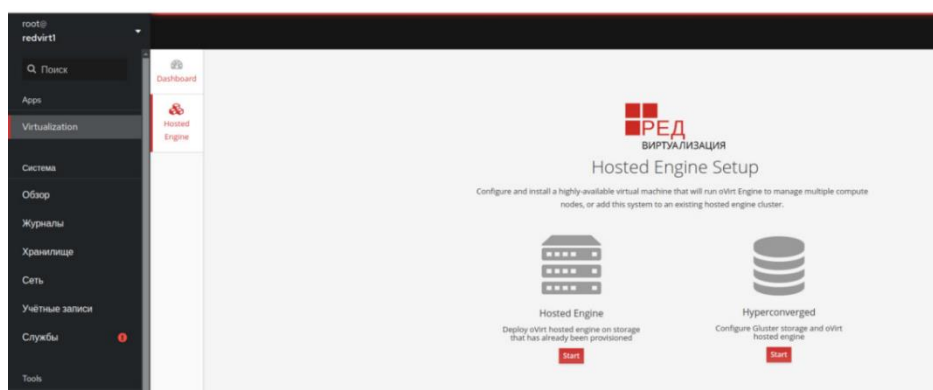


Рисунок 5 – Интерфейс управления виртуализацией

2. Конфигурация кластера:
 - В открывшемся мастере настройки Gluster (Рисунок 6) указаны:

- Полные доменные имена всех трёх узлов (Рисунок 7);
- Параметры сетевых хранилищ.

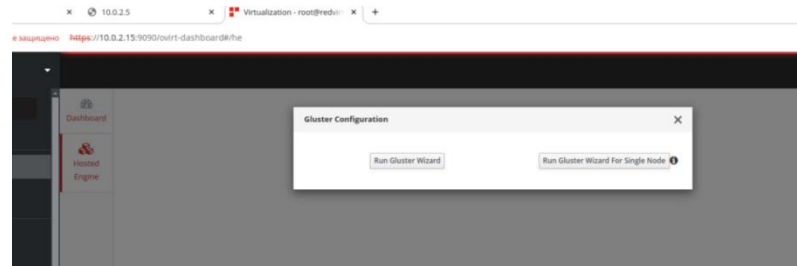


Рисунок 6 – Мастер настройки Gluster

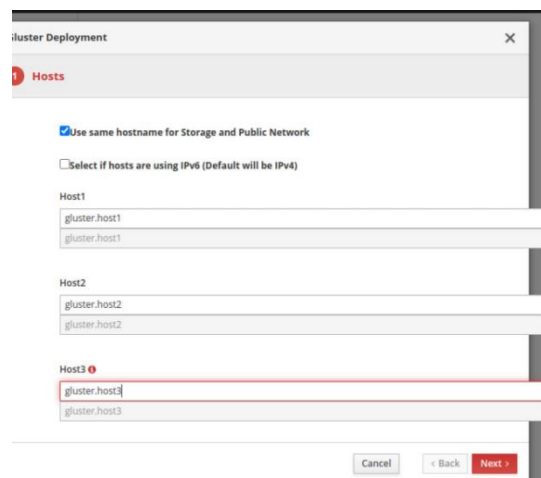


Рисунок 7 – Ввод FQDN узлов кластера

3. Настройка компонентов:

- В разделе пакетов сохранены параметры по умолчанию (Рисунок 8);
- Конфигурация томов оставлена без изменений (Рисунок 9).

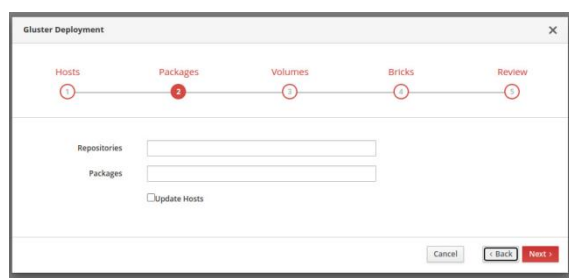


Рисунок 8 – Управление пакетами

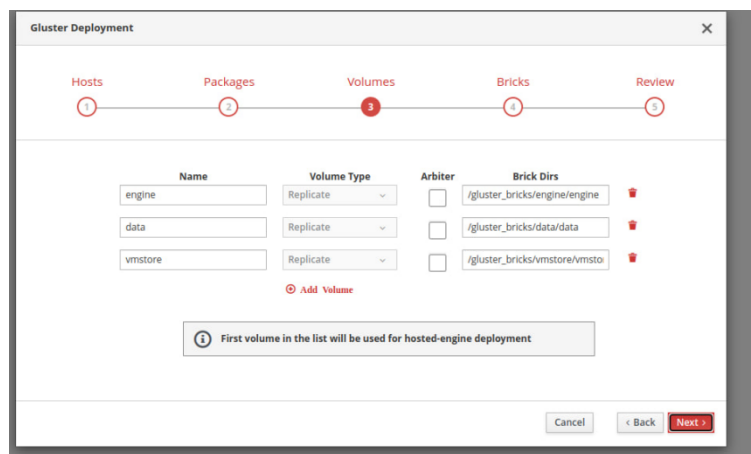


Рисунок 9 – Параметры томов хранилища

4. Распределение дискового пространства:

- Для каждого логического тома установлен размер 100 ГБ;
- Остальные параметры дисков оставлены без изменений (Рисунок 10).

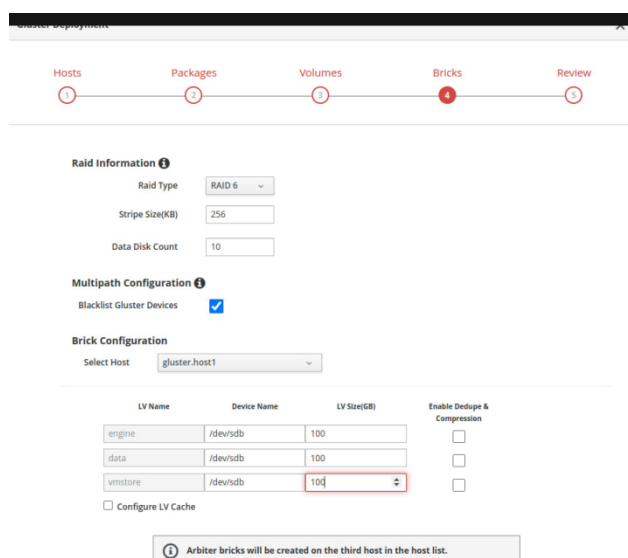


Рисунок 10 – Конфигурация жестких дисков

5. Завершение установки:

- После подтверждения параметров начат процесс развёртывания (команда deploy);
- По окончании установки отобразилось окно подтверждения успешного завершения (Рисунок 11).

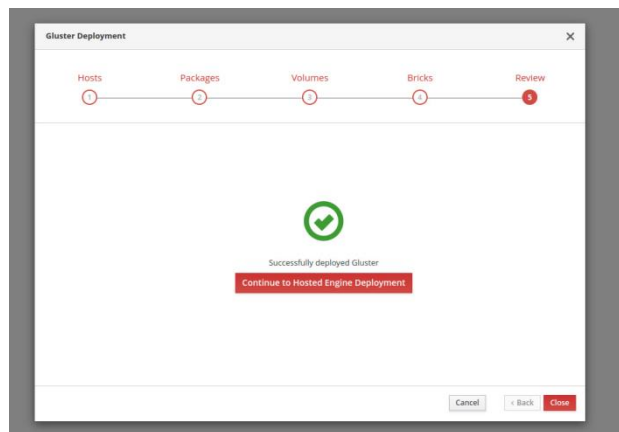


Рисунок 11 – Результат успешной установки GlusterFS

1.4 Развертывание Red Virt

Процесс развертывания Hosted Engine включал несколько ключевых этапов:

1. Подготовка окружения:

- Активация вложенной виртуализации через консольные команды (Рисунок 12);
- Обновление файла /etc/hosts с добавлением записей для основного хоста и Engine (Рисунок 13).

```

омандой, исполняемой программой или пакетным файлом.

C:\Users\dtele>cd
C:\Users\dtele>cd C:\Program Files\Oracle\VirtualBox
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>VBoxManage.exe list vms
  "sapas" {2e0a7e28-2594-425c-9187-921003ae8295}
  "master" {e6610dfa-edaa-4791-af35-9688ae65474f}
  "employee1" {e9f16663-5cf6-4656-8ca3-1f10e7bc2ff6}
  "employee2" {fe505409-12c8-4d4f-b78d-1118545b9246}
  "redvirt" {90331d7d-4b5f-45e3-b6ed-481971c7dd3f}
  "host1" {f05dc574-fd22-4f3c-b751-2bcc6bb12568}
  "host2" {8440be4a-d152-4c85-9dcb-3b25f126463b}
  "host3" {d30b927f-47dc-4cb1-858c-d3d4facd3ad9}

C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>VBoxManage.exe modifyvm "redvirt" --nested-hw-virt on
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>

```

Рисунок 12 – Активация вложенной виртуализации

```

127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost
::1 localhost localhost.localdomain localhost
10.0.2.5 gluster.host1
10.0.2.4 gluster.host2
10.0.2.6 gluster.host3
10.0.3.1 ovirt-engine.example.com
10.0.3.6 _redvirt-engine.example.com

```

Рисунок 13 – Конфигурация файла hosts

2. Конфигурация виртуальной машины Engine:

- Запуск мастера разворачивания через веб-интерфейс;
- Ввод основных параметров:
 - Доменное имя Engine;
 - Сетевые настройки (IP-адрес, шлюз, DNS);
 - Выбор интерфейса для мостового режима;
 - Учетные данные root;
 - Выделение ресурсов (1 vCPU, 4 ГБ RAM) (Рисунок 14).

VM Settings

Engine VM FQDN ✓

MAC Address

Network Configuration

VM IP Address / 24

Gateway Address

DNS Servers ➡ +

Bridge Interface

Root Password

Root SSH Access

Number of Virtual CPUs

Memory Size (MiB) ➤ 800MiB available

Advanced

Root SSH Public Key

Bridge Name

Gateway Address

Host FQDN ✓

Edit Hosts File ☒

Pause Host ☐

Apply OpenSCAP profile ☐

Network Test

OVA Archive Path

Рисунок 14 – Параметры виртуальной машины Engine

3. Настройка Engine:

- Установка пароля администратора;

- Конфигурация службы уведомлений (Рисунок 15) Проверка параметров и запуск подготовки ВМ.

Рисунок 15 – Настройка административного доступа

4. Интеграция с хранилищем:

- Подключение ранее созданного тома Gluster;
- Настройка хранилища для Engine (Рисунки 16-17);
- Завершающая проверка конфигурации.

Рисунок 16 – Подключение хранилища Gluster

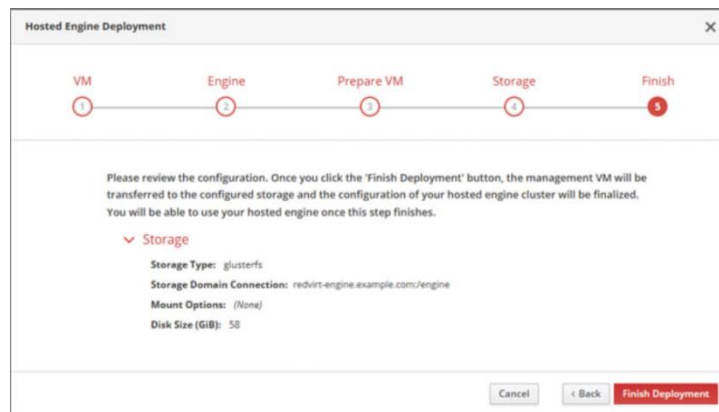


Рисунок 17 – Параметры хранилища данных

5. Завершение установки:

- Подтверждение успешного развёртывания (Рисунок 18);
- Проверка работоспособности Hosted Engine (Рисунок 19).

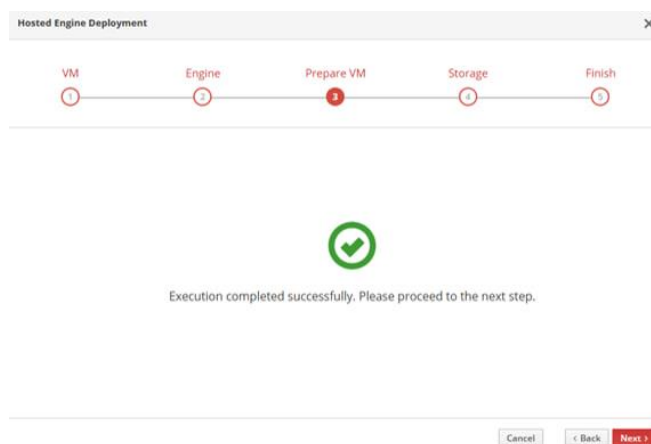


Рисунок 18 – Подтверждение успешной подготовки

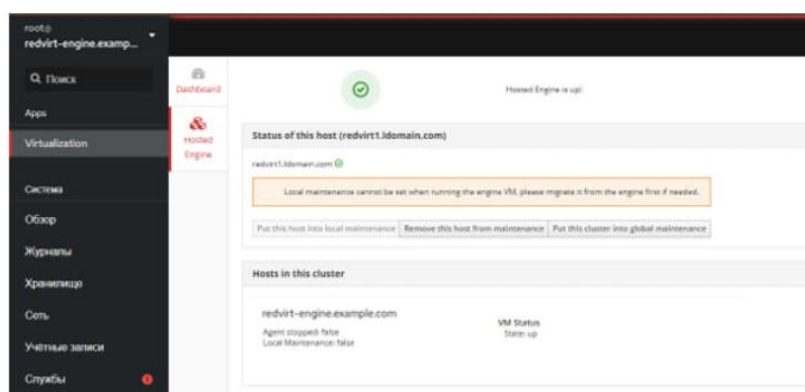


Рисунок 19 – Статус работающего Hosted Engine

2 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

2.1 Что такое red os?

РЕД ОС представляет собой отечественный дистрибутив Linux, разработанный для корпоративного использования. Особенности системы:

- Сочетает открытые и проприетарные компоненты;
- Включен в Единый реестр российского ПО;
- Оптимизирован для автоматизации бизнес-процессов;
- Поддерживает широкий спектр производственных задач.

2.2 Чем отличается от astra linux?

Ключевые различия между дистрибутивами:

- Безопасность: Astra Linux сертифицирована для работы с гостайной (класс защиты 1А), тогда как РЕД ОС ориентирована на коммерческое использование;
- Назначение: РЕД ОС предназначена для автоматизации предприятий, Astra Linux - для защищённых систем;
- Архитектура: Оба дистрибутива основаны на Linux, но используют разные подходы к сертификации компонентов.

2.3 Какие компоненты входят в red virt?

Платформа включает:

1. Базовые компоненты:

- Гипервизор на основе KVM;
- Модифицированная ОС для хостов;
- Драйверы паравиртуализации.

2. Система управления:

- Централизованная панель администрирования;
- Инструменты мониторинга;
- Подсистема аутентификации.

3. Дополнительные возможности:

- Клиентские приложения для Windows;

- Средства анализа журналов;
- Сервисные утилиты.

2.4 Какие режимы установки red virt существуют?

Доступные варианты установки:

- Standalone - автономный сервер для тестирования;
- Host - управляемый узел виртуализации;
- Gluster Hyperconverged - отказоустойчивый кластер (поддерживает от 1 до нескольких узлов).

ВЫВОД

В ходе практической работы были успешно освоены:

1. Методы развёртывания РЕД Виртуализации;
2. Особенности интеграции с GlusterFS;
3. Принципы настройки Hosted Engine.

Полученные навыки позволяют:

- Разворачивать отказоустойчивые системы виртуализации;
- Эффективно управлять виртуальной инфраструктурой;
- Обеспечивать бесперебойную работу корпоративных сервисов.

Освоенные технологии представляют особую ценность для построения современных ИТ-инфраструктур предприятий, соответствующих требованиям импортозамещения.